

Comparativa de Productos con Integración LLM

Análisis inteligente y estructurado mediante Llama 3.3 70B y la infraestructura de Groq

Marius - Mihai Urcan

Nil Miras Sánchez

| Abstract

Solución Inteligente

Desarrollo de una plataforma que automatiza el análisis comparativo. El sistema transforma entradas de usuario en resúmenes críticos con puntuaciones y recomendaciones finales basadas en razonamiento avanzado.

Pila Tecnológica

Integración de **Streamlit** para la interfaz visual y **Groq API** para la inferencia del modelo **Llama 3.3 70B Versatile (Meta)**, garantizando escalabilidad y precisión.

| El Reto del Comercio Digital

Casuística

En el entorno e-commerce actual, los usuarios enfrentan:

- **Sobrecarga Informativa:** Exceso de especificaciones y reseñas contradictorias.
- **Subjetividad:** Dificultad para comparar bajo criterios técnicos homogéneos.
- **Falta de inmediatez:** Necesidad de obtener resúmenes accionables sin lectura manual extensiva.

Solución

- Nuestra solución utiliza **IA Generativa** para procesar múltiples fuentes de datos simultáneamente, eliminando el sesgo humano y proporcionando una **base sólida** para la decisión de compra.
- Resultados **claros, coherentes y estructurados** en segundos.

Bloques Principales del Sistema



Construcción

Generación dinámica de prompts estructurados que incluyen productos y criterios del usuario.



Procesamiento

Interacción con el LLM mediante Groq, validación de JSON y limpieza de respuestas defensiva.



Renderizado

Visualización en Streamlit mediante tarjetas de productos y barras de puntuación dinámicas.

Entrada

Introducción de productos por el usuario.

Prompt

Inserción de criterios y Role Prompting.

Inferencia

Llamada a Llama 3.3 vía Groq API.

Parsing

Validación estricta de JSON.

UI

Visualización final en Streamlit.

| El Motor: Llama 3.3 70B

Velocidad

Inferencia casi instantánea (~280 t/s) que elimina la fricción en la experiencia de usuario y permite comparativas en tiempo real.

JSON Estricto

Alta capacidad de seguimiento de instrucciones para generar salidas estructuradas sin texto adicional no deseado.



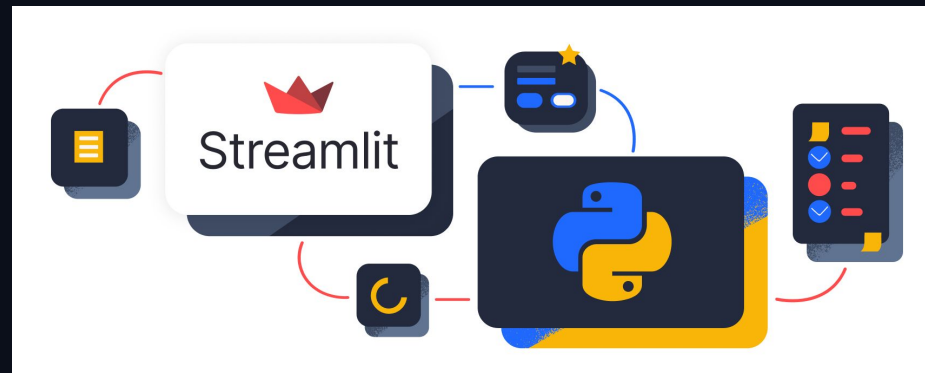
| Configuración y Prompt Engineering

- **Role Prompting:** Asignación de rol: "Experto analista de productos" para máxima objetividad.
- **Output Structuring:** Restricción estricta a JSON para una integración directa y sin errores.
- **Few-shot Implícito:** Definición exacta del esquema esperado como guía para el modelo.
- **Limpieza Defensiva:** Algoritmos para eliminar bloques Markdown y asegurar la validez del JSON.
- **Temperatura:** 0.1 para minimizar la creatividad y maximizar la consistencia en el formato JSON.

| Interfaz Streamlit

La interfaz transforma datos crudos en componentes visuales intuitivos:

- **Tarjetas de Producto:** Organización clara de Pros y Contras.
- **Barras de Color:** Semáforo visual (Verde/Amarillo/Rojo) según puntuación.
- **Resumen Dinámico:** Justificación del ganador basada en los criterios del usuario.



| Simulación de Comparativa



Ejemplo de salida estructurada: El sistema detecta automáticamente el ganador basándose en la media ponderada de los criterios.

¿Preguntas?

Muchas gracias por la atención